

Organización Racional del Trabajo

Tema 2 — Unidad I: Historia de la Ingeniería Industrial

Ingeniería en Nanotecnología

Docente: Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez

20 de mayo de 2026

Contenido de la sesión

- 1 ¿Qué es la Organización Racional del Trabajo?
- 2 Los 4 Principios de Taylor
- 3 Herramientas de la ORT
- 4 Precursores y Contribuidores
- 5 ORT vs. Método Empírico
- 6 ORT en la Nanotecnología
- 7 Impacto y Críticas
- 8 Resumen

¿Qué es la ORT?

Definición

La **Organización Racional del Trabajo (ORT)** es la aplicación del **método científico** a los procesos de trabajo industrial, con el objetivo de eliminar desperdicios, estandarizar procesos y maximizar la eficiencia productiva.

Antes de la ORT:

- Métodos empíricos y por intuición
- Cada trabajador hacía las cosas *a su manera*
- Sin estándares ni tiempos definidos
- Desperdicio e ineficiencia sistemáticos

Con la ORT:

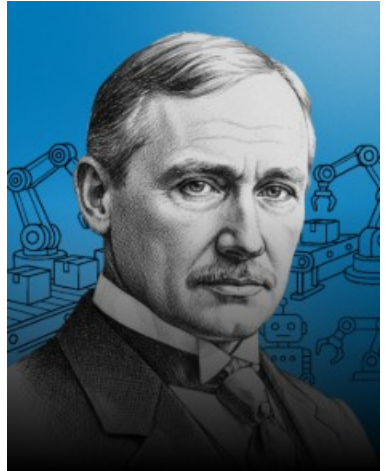
- Análisis científico del trabajo
- Métodos estandarizados y documentados
- Tiempos medidos y controlados
- Responsabilidades claramente definidas

Origen histórico

- Surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos
- Contexto: Revolución Industrial, fábricas en expansión, necesidad de producir más con menos recursos
- Impulsada principalmente por **Frederick Winslow Taylor** (1856–1915)
- También conocida como **Taylorismo** o **Administración Científica**
- Taylor presentó sus ideas en la ASME en 1903 y 1909

Frase clave

“En todo trabajo, siempre existe una mejor manera de hacerlo.” — Frank B. Gilbreth



F. W. Taylor (1856–1915)
Padre de la Ingeniería Industrial

Los 4 Principios de Taylor

Fundamento

Taylor propuso 4 principios para transformar el trabajo empírico en un sistema **científico, medible y reproducible**.

1. Principio de Planeación

Sustituir la improvisación por **ciencia**. Estudiar y planear cada tarea antes de ejecutarla. Eliminar el criterio individual del operario.

2. Principio de Preparación

Seleccionar científicamente a los trabajadores según sus aptitudes. Entrenarlos para producir más y mejor.

3. Principio de Control

Verificar que el trabajo se ejecuta conforme al método y estándares establecidos. Supervisión activa y retroalimentación constante.

4. Principio de Ejecución

Distribuir **responsabilidades y atribuciones** con disciplina. La dirección planea; el operario ejecuta según las instrucciones precisas.

Estudio de Tiempos

- Medir el tiempo de cada operación con cronómetro
- Determinar el *tiempo estándar*
- Base para control de costos y programación
- Inventado por Taylor en Bethlehem Steel

Estudio de Movimientos

- Desarrollado por **Frank y Lillian Gilbreth**
- Identificar y eliminar movimientos innecesarios
- Los *therbligs*: 18 movimientos elementales
- Gilbreth redujo movimientos del albañil de 18 a 5

Herramientas de la ORT

Diagramas de Proceso

- Representación visual del flujo de trabajo
- Identificar cuellos de botella y desperdicios
- Operaciones, transporte, inspección, espera

Estándares de Trabajo

- Documentar el *mejor método* para cada tarea
- Uniformar la calidad del producto
- Base para capacitación de nuevos operarios

Incentivos Salariales

- Pago adicional por superar el estándar de producción
- Sistema de *tarea y bono* desarrollado por Henry Gantt

Los Therbligs — Movimientos elementales de Gilbreth

¿Qué son los Therbligs?

Son los **18 movimientos elementales** que componen cualquier tarea manual. Gilbreth los identificó para analizar y eliminar los movimientos innecesarios y reducir la fatiga del trabajador.

Productivos:

- Alcanzar
- Mover
- Agarrar
- Soltar
- Ensamblar
- Desensamblar
- Usar

Semi-productivos:

- Buscar
- Seleccionar
- Posicionar
- Reposicionar
- Inspeccionar
- Planear

No productivos:

- Sostener
- Retraso evitable
- Retraso inevitable
- Descansar
- Transporte vacío

El Tiempo Estándar

Definición

El **tiempo estándar** es el tiempo que debería tomar a un operario **calificado** ejecutar una operación específica bajo condiciones normales de trabajo, incluyendo tolerancias por fatiga y necesidades personales.

¿Para qué sirve?

- Control de costos laborales
- Programación de la producción
- Balance de líneas
- Base para sistemas de incentivos
- Comparar métodos alternativos

Fórmula básica

$$T_{est} = T_{normal} \times (1 + \%tolerancias)$$

Donde:

- T_{normal} = tiempo observado $\times$ factor de ritmo
- Tolerancias = fatiga + necesidades + retrasos
- Típicamente 10–20 % del tiempo normal

Tiempo Estándar — Ejemplo de aplicación (1/2)

Caso: Ensamble manual de un interruptor eléctrico

Una empresa manufacturera quiere determinar el tiempo estándar para el ensamble de un interruptor eléctrico en su línea de producción.

Paso 1 — Observación y registro de tiempos (10 ciclos promediados):

No.	Elemento de la tarea	T. observado (s)	Factor de ritmo	T. normal (s)
1	Tomar carcasa y posicionarla	4.2	0.90	3.78
2	Insertar resorte interno	6.8	1.10	7.48
3	Colocar contacto metálico	5.5	1.00	5.50
4	Atornillar tapa (2 tornillos)	8.0	0.95	7.60
5	Inspección visual del ensamble	3.5	1.05	3.68
Total		28.0	—	28.04

Tiempo Estándar — Pasos 2 y 3 (2/3)

Paso 2 — Cálculo del Tiempo Normal:

$$T_n = T_{obs} \times \text{Factor de Ritmo}$$

- Tomar carcasa: $4,2 \times 0,90 = 3,78$ s
- Insertar resorte: $6,8 \times 1,10 = 7,48$ s
- Colocar contacto: $5,5 \times 1,00 = 5,50$ s
- Atornillar tapa: $8,0 \times 0,95 = 7,60$ s
- Inspección visual: $3,5 \times 1,05 = 3,68$ s

$$T_{\text{normal total}} = 28,04 \text{ s}$$

Paso 3 — Aplicar Tolerancias (12 %):

Tipo de tolerancia	%
Fatiga física	5 %
Necesidades personales	4 %
Retrasos inevitables	3 %
Total tolerancias	12 %

$$T_{est} = T_{normal} \times (1 + \%tol)$$

$$T_{est} = 28,04 \times 1,12 = 31,40 \text{ s}$$

¿Por qué las tolerancias?

Ningún operario puede trabajar al 100 % durante toda la jornada. Las tolerancias hacen el estándar **justo y alcanzable**.

Tiempo Estándar — Paso 4: Interpretación y uso (3/3)

Paso 4 — ¿Para qué usamos el tiempo estándar?

Producción por turno

Con $T_{est} = 31,40$ s, en un turno de **8 horas**:

$$\frac{8 \times 3,600}{31,40} \approx \mathbf{916} \text{ piezas/turno}$$

La empresa sabe exactamente cuánto puede producir.

Costo laboral por pieza

Si el operario gana \$120 por hora:

$$\frac{\$120}{3,600} \times 31,40 \approx \mathbf{\$1,05} / \text{pieza}$$

Factor de Ritmo — Escala de referencia:

Factor	Descripción	Efecto en T_n
0.75	Muy lento	Reduce T_n
0.90	Algo lento	Reduce T_n
1.00	Normal	Sin cambio
1.10	Algo rápido	Aumenta T_n
1.25	Muy rápido	Aumenta T_n

Principales contribuidores de la ORT

Personaje	Época	Aportación principal
F. W. Taylor	1856–1915	Administración científica, estudio de tiempos
Frank Gilbreth	1868–1924	Estudio de movimientos, therbligs
Lillian Gilbreth	1878–1972	Psicología del trabajo, factor humano
Henry Gantt	1861–1919	Diagrama de Gantt, sistema tarea y bono
Henry Towne	1844–1924	Ingeniería como economía, aspecto financiero
Charles Babbage	1791–1871	División del trabajo, curva de aprendizaje
Adam Smith	1723–1790	División del trabajo, especialización

Taylor vs. Gilbreth — Dos enfoques complementarios

Frederick Taylor

- Enfoque en **el tiempo**
- ¿Cuánto tarda una tarea?
- Cronómetro como herramienta
- Estándares de producción diaria
- Selección científica del trabajador
- Separación planear / ejecutar

Frank Gilbreth

- Enfoque en **el movimiento**
- ¿Cómo se hace la tarea?
- Cámara y análisis visual
- Therbligs como unidad mínima
- Eliminar movimientos innecesarios
- Reducir fatiga del trabajador

Juntos conforman la base de la Ingeniería de Métodos

Taylor midió *cuánto* tiempo tomaba una tarea; Gilbreth analizó *cómo* hacerla mejor. Ambos enfoques son complementarios y forman la base del estudio del trabajo moderno.

ORT vs. Método Empírico — Comparación

Aspecto	Método Empírico	ORT
Base del método	Experiencia e intuición	Observación y ciencia
Estandarización	Nula o mínima	Total y documentada
Tiempos	Variables e inconsistentes	Medidos y controlados
Selección personal	Sin criterio definido	Científica por aptitud
Responsabilidades	Poco claras	Perfectamente definidas
Mejora continua	Ocasional	Sistemática
Desperdicio	Alto	Minimizado
Capacitación	Por imitación	Por instrucción precisa

¿Por qué es relevante para Ingeniería en Nanotecnología?

En nanomanufactura cada segundo y cada movimiento cuestan **mucho más** que en manufactura convencional, porque los materiales son extremadamente costosos y las condiciones de proceso son críticas.

Estudio de tiempos en nano:

- Medir tiempos de síntesis de nanopartículas
- Controlar tiempos de reacción críticos
- Optimizar ciclos de producción en planta piloto
- Reducir tiempo de ciclo sin afectar calidad

Estudio de movimientos en nano:

- Diseñar secuencias de operación en cuarto limpio
- Minimizar contaminación por movimientos
- Ergonomía con equipo de protección (EPP)
- Estandarizar procedimientos de síntesis

Ejemplo práctico — ORT en síntesis de nanopartículas

Caso: Síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs)

Aplicación de la ORT para escalar del laboratorio a planta piloto

Sin ORT (método empírico):

- Cada técnico sigue su propio protocolo
- Tiempos de síntesis variables (2–6 horas)
- Rendimiento inconsistente (40–80 %)
- Alta tasa de lotes defectuosos
- Pérdida de reactivos costosos
- Imposible escalar a producción masiva

Con ORT aplicada:

- Protocolo estandarizado y documentado
- Tiempo estándar definido: 3.5 h por lote
- Rendimiento consistente: 85 %+
- Control de calidad en puntos críticos
- Reducción de 40 % en desperdicio de reactivos
- Proceso escalable a planta industrial

Conclusión

La ORT es el **punto** entre el proceso artesanal de laboratorio y la producción industrial de nanomateriales.

Los 4 Principios de Taylor en Nanotecnología

1. Planeación

Diseñar el protocolo de síntesis con base en datos experimentales, no en intuición del técnico.

Definir parámetros: temperatura, concentración, tiempo, agitación.

2. Preparación

Seleccionar y capacitar al personal para operar en cuarto limpio, manejar nanomateriales y usar correctamente los equipos de síntesis y caracterización.

3. Control

Verificar en tiempo real los parámetros de proceso: tamaño de partícula, distribución, pureza. Usar instrumentación como herramienta de control.

4. Ejecución

El operario sigue el protocolo estándar aprobado. El ingeniero planea y supervisa. Responsabilidades claramente definidas entre síntesis, calidad y escalamiento.

Impacto de la ORT en la industria

Logros positivos:

- Aumento masivo de la productividad industrial
- Reducción de costos de manufactura
- Estandarización de productos y procesos
- Base para el control de calidad moderno
- Fundamento del Lean Manufacturing
- Origen de la Ingeniería de Métodos

Críticas y limitaciones:

- Visión mecanicista del trabajador
- Ignoraba el factor psicológico y social
- Trabajo excesivamente repetitivo y monótono
- Resistencia de sindicatos y trabajadores
- No aplicable directamente a trabajo creativo
- Requirió la Industria 5.0 para humanizarse

Evolución

La ORT evolucionó hacia la **Ergonomía** (Gilbreth + psicología), el **Lean Manufacturing** (Toyota) y finalmente la **Industria 5.0** que reintegra el bienestar humano.

Resumen — Organización Racional del Trabajo

Concepto	Descripción
Definición	Aplicación del método científico al trabajo industrial
Origen	F. W. Taylor, finales del siglo XIX, EUA
4 Principios	Planeación, Preparación, Control, Ejecución
Herramientas	Estudio de tiempos, movimientos, therbligs, diagramas
Tiempo estándar	Tiempo base para control de costos y programación
Taylor vs Gilbreth	Taylor: tiempos. Gilbreth: movimientos
En nano	Estandarizar síntesis, escalar procesos, reducir desperdicios
Evolución	ORT → Lean → Ergonomía → Industria 5.0

¿Preguntas?

Tema 2 — Organización Racional del Trabajo

Unidad I — Ingeniería Industrial
Ingeniería en Nanotecnología